Mathematisches Seminar

Analysis und Algebra

Andreas Müller

4. Residuenrechnung

Inhalt

1. Integralsätze 2

2. Idee 3

3. Cauchy – Verteilung 4

4. Ein Beispiel ohne Pole 8

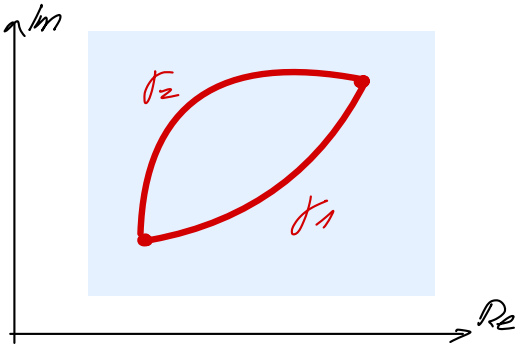
1. Integralsätze

Die Integrationstheorie für holomorphe Funktionen ist viel reichhaltiger:

① Holomorphe Funktionen $f(z)$ haben eine holomorphe Stammfunktion

② Integrale $\int_a^b f(x)\,dx$ sind Wegintegrale entlang eines Weges auf der reellen Achse, der a mit b verbindet

③ Andere Wege geben das gleiche Integral



$$\int_{\gamma_1} f(z)\,dz = \int_{\gamma_2} f(z)\,dz \qquad (1.1)$$

falls f holomorph ist!

neue Berechnungsansätze

(1.1) kann auch als Wegintegral über den Weg γ, der erst γ_1 durchläuft und dann γ_2 in der umgekehrten Richtung: $\gamma = \gamma_1 \cdot \gamma_2^{-1}$:

$$\oint_\gamma f(z)\,dz = 0 \qquad (1.2)$$

④ Falls $f(z)$ einen Pol hat, muss (1.2) modifiziert werden: $f(z) = g(z)/(z-a)^{k+1}$

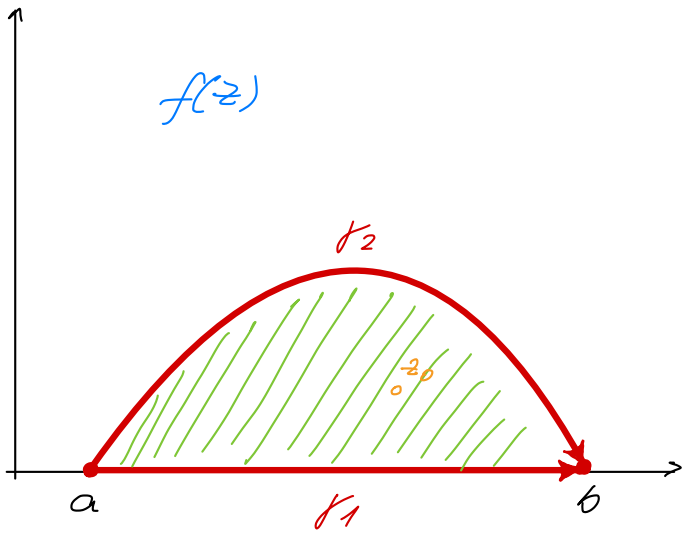
$$\Longrightarrow \oint_\gamma f(z)\,dz = \oint \frac{g(z)}{(z-a)^{k+1}}\,dz = \frac{2\pi i}{k!}\, g^{(k)}(a)$$

$$\Longrightarrow \oint_{\gamma_1} f(z)\,dz = \oint_{\gamma_2} f(z)\,dz + \frac{2\pi i}{k!}\, g^{(k)}(a) \qquad (1.3)$$

2. Idee

<u>Aufgabe:</u> $\int_a^b f(x)\,dx$ berechnen.

<u>Traditionelle Lösung:</u> Stammfunktion $F(x)$ finden mit $F'(x) = f(x)$. Dies kann schwierig oder sogar unmöglich sein.



<u>Neuer Ansatz:</u>

① $f(x)$ zu einer holomorphen Funktion machen

② Integral zu einem Wegintegral machen

$$\int_a^b f(x)\,dx = \boxed{\int_{\gamma_1} f(z)\,dz}$$ hoffentlich einfacher

③ Berechne das Integral mit Hilfe eines alternativen Weges:

$$\int_{\gamma_1} f(z)\,dz = \int_{\gamma_2} f(z)\,dz$$

(falls f holomorph im grünen Gebiet)

④ Trage möglichen Polen im grünen Gebiet Rechnung:

$\gamma = \gamma_1 \cdot \gamma_2$, z_0 ein Pol erster Ordnung: $f(z) = \frac{g(z)}{z - z_0}$

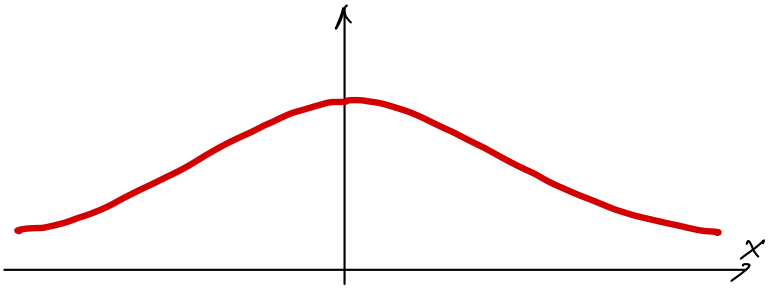
$$\int_{\gamma_1} f(z)\,dz = \underbrace{\boxed{\int_{\gamma_2} f(z)\,dz}}_{\text{hoffentlich einfacher}} + \underbrace{\int_{\gamma} \frac{g(z)}{z - z_0}\,dz}_{= \boxed{2\pi i\, g(z_0)}}$$

definitiv einfacher!

3. Cauchy-Verteilung

Die Cauchy-Verteilung hat die Wahrscheinlichkeitsdichte

$$\varphi(x) = \frac{1}{N}\,\frac{1}{x^2+1}.$$



Die Normierungskonstante muss als

$$N = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2+1}\,dx$$

berechnet werden.

<u>Traditionelle Lösung</u>: Stammfunktion von $1/(x^2+1)$ finden:

$$\int \frac{1}{x^2+1}\,dx = \arctan x + C$$

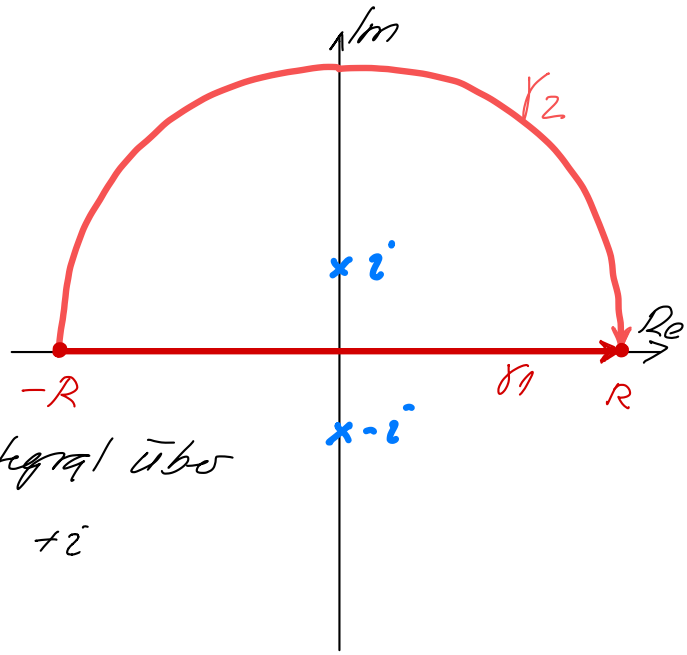
Einsetzen:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2+1}\,dx = \lim_{R\to\infty} \Big[\arctan x\Big]_{-R}^{R} = \pi = N.$$

<u>Neuer Ansatz</u>:

$$f(z) = \frac{1}{z^2+1}$$

$$= \frac{1}{2i}\left(\frac{1}{z-i} - \frac{1}{z+i}\right)$$



Plan: Integral über γ_1 durch Integral über γ_2 ersetzen. Achtung: Pol bei $+i$

$$\oint_\gamma f(z)\,dz = \oint_\gamma \frac{1}{2i}\left(\frac{1}{z-i} - \underbrace{\frac{1}{z+i}}_{\text{holomorph im Inneren von } \gamma}\right) dz$$

$$= \frac{1}{2i}\oint_\gamma \frac{1}{z-i}\,dz = \pi \frac{1}{2\pi i}\oint \frac{\overset{=g(z)}{1}}{z-i}\,dz$$

$$= \pi \cdot \underbrace{g(i)}_{=1} = 1$$

Folgerung:

$$\int_{-R}^{R} \frac{1}{x^2+1}\,dx = \int_{\gamma_2} \frac{1}{z^2+1}\,dz + \pi$$

Es muss noch das Integral über den Halbkreis γ_2 mit Parametrisierung

$$\gamma_2(t) = Re^{\pi i t}, \quad \dot{\gamma}_2(t) = R\pi i e^{\pi i t}$$

berechnet werden:

$$\int_{\gamma_2} f(z)\,dz = \int_0^1 \frac{1}{R^2 e^{2\pi i t}+1} R\pi i e^{2\pi i t}$$

$$\left|\int_{\gamma_2} f(z)\,dz\right| \leq \int_0^1 \frac{1}{|R^2 e^{2\pi i t}+1|} R\pi\,dt$$

$$\leq \frac{R\pi}{R^2-1}\int_0^1 dt = \frac{R\pi}{R^2-1}$$

Für $R \to \infty$ geht die rechte Seite gegen 0.
Der Weg γ_2 trägt im Grenzwert $R \to \infty$ nichts zum Integral bei.

Schlussfolgerung:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2+1}\, dx = \pi$$

ohne Benützung der (schwierigen) Stammfunktion.

<u>Aufgabe</u>: Berechne den Erwartungswert $E(\cos(X))$ einer Cauchy-verteilten Zufallsvariable:

$$E(\cos(X)) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(x)}{x^2+1}\, dx$$

Die traditionelle Lösung ist nicht möglich, es gibt keine Stammfunktion!

<u>Neuer Ansatz</u>:

① Wegen $\cos x = e^{ix}$ kann man

$$f(z) = \frac{e^{iz}}{z^2+1} = \frac{e^{iz}}{2i}\left(\frac{1}{z-i} - \frac{1}{z+i}\right)$$

als holomorphe Funktion verwenden.

② Wege γ_1 und γ_2 wie im vorangegangenen Beispiel, d.h.

$$\int_{\gamma_1} f(z)\,dz = \int_{\gamma_2} f(z)\,dz + \frac{1}{2i}\oint_{\gamma} \frac{e^{iz}}{z-i}\, dz$$

④ Pol bei $+i$:

$$\frac{1}{2i}\oint_{\gamma} \frac{e^{iz}}{z-i}\, dz = \pi \cdot \underbrace{\frac{1}{2\pi i}\oint_{\gamma} \frac{\overbrace{e^{iz}}^{=g(z)}}{z-i}\, dz}_{=g(i)} = \pi e^{-1}$$

③ Abschätzung des Integrals über γ_2

$$\int_{\gamma_2} f(z)\,dz = \int_0^1 \frac{e^{iR(\cos\pi t + i\sin\pi t)}}{R^2 e^{2\pi i t}+1}\, R\pi i e^{\pi i t}\,dt$$

$$= \int_0^1 \frac{e^{iR\cos\pi t}\cdot e^{-R\sin\pi t}}{R^2 e^{2\pi i t}+1}\, R\pi i e^{\pi i t}\,dt$$

$$\left|\int_{\gamma_2} f(z)\,dz\right| \le \int_0^1 \frac{e^{-R\sin\pi t}}{R^2-1}\, R\pi\,dt$$

$$\le \frac{R\pi}{R^2-1}\int_0^1 dt = \frac{R\pi}{R^2-1} \to 0.$$

Für diese Ungleichung verwenden wir $\sin\pi t > 0$ für $0 \le t \le 1$ und daher $e^{-R\sin\pi t} \le 1$.

Daraus kann man jetzt die Lösung zusammensetzen:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2+1}\,dx = 0 + \pi e^{-1}$$

und damit

$$E(\cos(X)) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2+1}\,dx = \frac{1}{e}.$$

Wichtig: Dieses Resultat kann nicht auf dem traditionellen Weg erhalten werden!

4. Ein Beispiel ohne Pole

Die Normalverteilung mit der Wahrscheinlichkeitsdichte

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\, e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$$

hat ebenfalls keine Verteilungsfunktion (Stammfunktion) in geschlossener Form.

Es ist also nicht direkt möglich, das Integral von e^{-x^2} zu berechnen. Man kann das Integral aber mit einem Umweg über ein 2D-Integral berechnen:

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx\right)^2 = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)}\,dx\,dy$$

$$= \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} e^{-r^2}\, r\,dr\,d\varphi$$

$$= 2\pi \int_0^{\infty} r e^{-r^2}\,dr$$

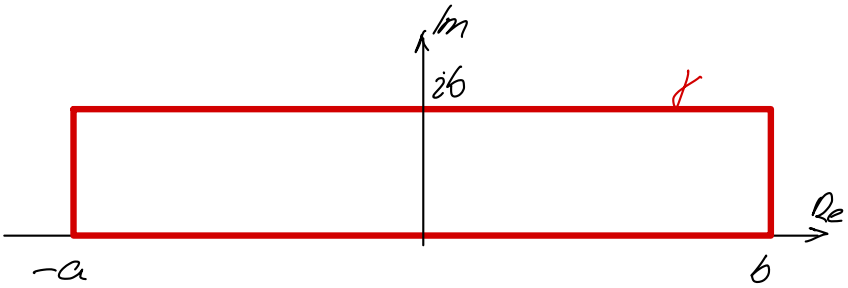
$$= 2\pi\left[-\frac{1}{2}e^{-r^2}\right]_0^{\infty} = \pi$$

$$\Longrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}.$$

Dieser Trick funktioniert aber nicht mehr, wenn man $E(\cos bX)$ oder das Integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} \cos(bx)\, e^{-x^2}\,dx$$ berechnen will.

Neuer Ansatz:



$f(z) = e^{-z^2}$

ist eine holomorphe Funktion

$$0 = \oint_\gamma f(z)\,dz$$

$$= \int_{-a}^{a} e^{-x^2}\,dx - \int_{-a}^{a} e^{-(x+ib)^2}\,dx$$

$$+ \int_0^b e^{-(a+iy)^2}\,i\,dy$$

$$- \int_0^b e^{-(-a+iy)^2}\,i\,dy.$$

Der Grenzwert des ersten Integrals ist $\sqrt{\pi}$.

Das zweite Integral ist

$$\int_{-a}^{a} e^{-x^2-2ibx+b^2}\,dx$$

$$= e^{b^2}\int_{-a}^{a} e^{-x^2}\cdot(\cos 2bx - i\sin 2bx)\,dx$$

ungerade $\Rightarrow \int$ verschwindet

$$= e^{b^2}\int_{-a}^{a} e^{-x^2}\cdot\cos 2bx\,dx$$

d.h. dies ist bis auf den Faktor e^{-b^2} das gesuchte Integral.

Vertikale Segmente:

$$I_{\pm a} = \int_0^b e^{-(\pm a + iy)^2}\, i\, dy$$

$$= \int_0^b e^{-a^2 \mp 2aiy + y^2}\, i\, dy$$

$$= e^{-a^2} \int_0^b e^{y^2} e^{\pm 2aiy}\, i\, dy.$$

Betrag:

$$|I_{\pm a}| \leq e^{-a^2} \int_0^b \underbrace{e^{y^2}}_{\leq e^{b^2}} \underbrace{|e^{\pm 2aiy}|}_{=1} \underbrace{|i|}_{=1}\, dy$$

$$\leq e^{-a^2}\, e^{b^2} \cdot b \quad \to 0 \text{ für } a \to \infty.$$

Es folgt somit im Grenzwert $a \to \infty$:

$$0 = \sqrt{\pi} - e^{b^2} \int_{-\infty}^{\infty} \cos(2bx) e^{-x^2}\, dx$$

oder

$$\int_{-\infty}^{\infty} \cos(2bx)\, e^{-x^2}\, dx = \sqrt{\pi}\, e^{-b^2}.$$

Auch dieses Resultat kann mit der traditionellen Methode nicht erhalten werden, da es keine elementare Stammfunktion gibt.